Problemi quantitativi e formali - Serie 2

SOLUZIONI

1. B
2. D
3. D
4. C
5. C
6. A
7. B
8. E
9. D
10. C
11. C
12. D
13. A
14. C
15. A
16. B
17. D
18. E

CC BY NC

Soluzione dettagliata

2) In 4 minuti la differenza è di 1 minuto, cioè la differenza di 60 minuti viene raggiunta in 4*60 minuti.

4) I: $\lambda \propto \frac{1}{f} \rightarrow$ Affermazione corretta

II: $\lambda \propto \frac{1}{f}$ e $E \propto f \rightarrow \lambda \propto \frac{1}{E} \rightarrow$ Affermazione sbagliata

III: Affermazione corretta

IV: $f_{giallo} = \frac{c}{\lambda_{giallo}} = \frac{3 \cdot 10^8 m/s}{600 \cdot 10^{-9} m} = \frac{3 \cdot 10^8 m/s}{6 \cdot 10^{-7} m} = 0.5 \cdot 10^{-15} s^{-1}$

$= 500 \cdot 10^{-12} s^{-1} = 500\,THz$

Attenzione: usare sempre le unità del sistema internazionale!

5) In questo caso è meglio impostare un'equazione:

(x+6)*t = x*t*3
(x+6) = 3x
3 = x

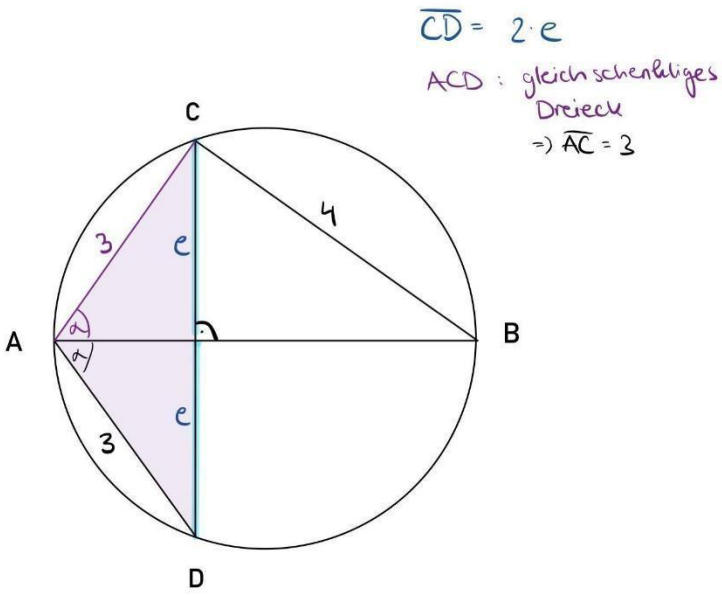
8) Fate attenzione alle unità e non dimenticate di raddoppiare alla fine!

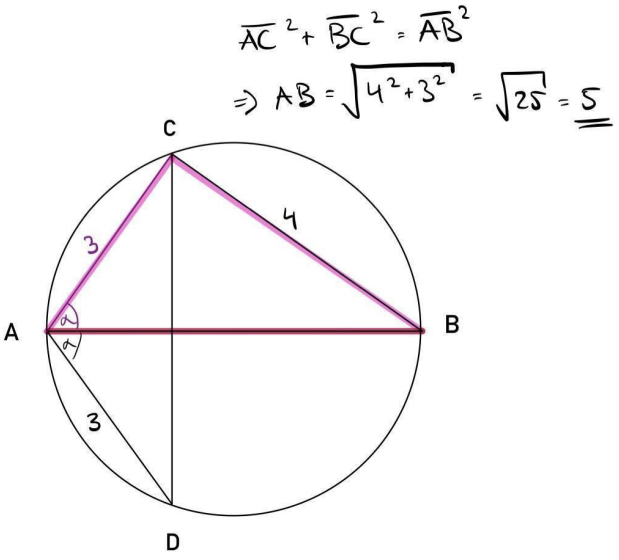
10) La Hf raddoppia e lo SV aumenta del fattore 1,5x. Moltiplicato (per l'HMV) si ottiene un fattore 3. Attenzione, sarebbe il 300% del valore iniziale, ma si chiede la differenza "di quanti %...", quindi aumenta del 200%.

12) Il compito non è difficile, anche se sembra complicato. L'intercettazione dell'asse y si trova tra il punto zero e il punto in cui il grafico interseca l'asse y. Poiché si trova all'altezza del punto zero, si pone il valore che l'asse x rappresenta uguale a zero (1/[S] = 0) e si risolve. Un secondo modo per arrivare alla soluzione sarebbe: la seconda parte dell'equazione è esattamente nel formato f(x) = m*x + y e y corrisponde esattamente all'intercetta dell'asse delle ordinate.

CC BY NC

13) Questo compito di geometria è piuttosto difficile, ma serve a dimostrare che se ci si blocca su un compito difficile, è meglio passare al compito successivo e tornare al compito alla fine (se si ha abbastanza tempo).





14) r può essere calcolato con il teorema di Pitagora:

$$r = \sqrt{(CB)^2 - (BD)^2} = \sqrt{11}$$

Quindi è sufficiente inserire tutti i valori nella formula:

$$E = \frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 9 \cdot 10^{-12}} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-10}}{11} = \frac{1}{54} \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{10^{-10}}{10^{-12}} = \frac{1}{54 \cdot 11} \cdot 100 = \frac{100}{594} V/m$$

15) Questa è una situazione in cui l'osservatore si sta muovendo verso la sorgente (ambulanza), quindi è necessario utilizzare la formula del grafico in alto a sinistra.

v = 122 km/h ≈ 34 m/s

inserire nella formula:

$$v' = v_0(1 + \frac{v}{c}) = 490\,Hz \cdot (1 + \frac{34}{340}) = 490 \cdot (1 + \frac{1}{10}) = 490 + 49 = 539\,Hz$$

16) x = quantità totale di CT urgenti

Radiologo: esegue x TAC in 4 ore, cioè esegue x/4 TAC all'ora.

Medico assistente: esegue x/3 TC in 4 ore, cioè 112x all'ora.

Insieme gestiscono: $\frac{x}{4} + \frac{1}{12}x = \frac{4}{12}x = \frac{1}{3}x$ all'ora.

Sono quindi necessarie 3 ore per valutare tutte le CT.

17) La probabilità di pescare una pallina bianca alla prima mossa è 5/10=1/2

Alla seconda mossa, la probabilità di pescare una pallina bianca è del 4/9

Ora devono essere estratte due palline nere: Alla terza mossa la probabilità di pescare una pallina nera è 3/8, alla quarta mossa è 2/7.

In totale, la probabilità è: $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{24}{1008} = \frac{1}{42}$

18) Settimana 1: 2 pazienti sono Covid-positivi. = 10%.

Settimana 2: 24%-10% = il 14% dei pazienti si infetta di nuovo alla settimana 2.

14% = 2,8 pazienti. Cioè, alla fine della settimana 2 ci sono 4,8 pazienti Covid-positivi.

Settimana 3: l'8% dei pazienti in terapia intensiva è di nuova infezione. Si tratta di 1,6 pazienti. Quindi ora ha un totale di 6,4 ≅ 7 pazienti Covid-positivi, ma un paziente è ancora dimesso, quindi ci sono 6 pazienti.